

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE CONTROLE GLICÊMICO HOSPITALAR

Escala de Insulina • CAD • EHH • Hipoglicemia • Metas

■ Baseado em: ADA Standards of Medical Care 2024 • AACE/ACE Inpatient Glycemia Consensus 2022 • SBD 2023

1. METAS GLICÊMICAS — CONTEXTO HOSPITALAR

Contexto Clínico	Meta Glicêmica	Justificativa
Enfermaria de Clínica Médica	140–180 mg/dL	Reduz morbimortalidade sem risco aumentado de hipoglicemia
UTI — paciente crítico	140–180 mg/dL	NICE-SUGAR trial; controle estrito (<110) aumenta mortalidade
Perioperatório — cirurgia geral	140–180 mg/dL	Manter até retorno a dieta normal
AVC isquêmico agudo	140–180 mg/dL	Hiperglicemia pós-AVC piora prognóstico neurológico
IAM / síndrome coronariana	140–180 mg/dL	Evitar hiper e hipoglicemia no contexto isquêmico
Gravidez (DM gestacional)	60–99 (jejum) < 140 (2h pós)	Protocolo obstétrico específico; avaliar com obstetra
Cuidados paliativos / terminal	Evitar hipo (<70)	Prioridade = conforto; não há benefício em controle estrito

■ **HIPOGLICEMIA HOSPITALAR:** Glicemia < 70 mg/dL = intervenção imediata. < 54 mg/dL = hipoglicemia grave. Registrar no prontuário e investigar causa.

2. ESCALA CORRETIVA DE INSULINA REGULAR — SUBCUTÂNEA

■ **Escala CORRETIVA:** não substitui insulina basal/prandial. Usar como COMPLEMENTO em pacientes que já recebem insulina basal ou naqueles sem indicação de basal ainda.

Glicemia (mg/dL)	Insulina Sensitivo (Fragilizado, Insulinsensível, CR < 30)	Insulina Padrão (Maioria dos pacientes)	Insulina Resistente (Obeso, Corticoide, Dose >80U/dia)
< 70	VER PROTOCOLO DE HIPOGLICEMIA	VER PROTOCOLO DE HIPOGLICEMIA	VER PROTOCOLO DE HIPOGLICEMIA
70–140	Sem insulina	Sem insulina	Sem insulina
141–180	Sem insulina	Sem insulina	2 U SC
181–220	1 U SC	2 U SC	4 U SC
221–260	2 U SC	4 U SC	6 U SC
261–300	3 U SC	6 U SC	8 U SC

Glicemia (mg/dL)	Insulina Sensitivo (Fragilizado, Insulinsensível, CR < 30)	Insulina Padrão (Maioria dos pacientes)	Insulina Resistente (Obeso, Corticoide, Dose >80U/dia)
301–350	4 U SC	8 U SC	10 U SC
351–400	5 U SC	10 U SC	12 U SC
> 400	Avaliar médico + 6 U SC	Avaliar médico + 12 U SC	Avaliar médico + 14 U SC

Frequência de monitoração glicêmica: Antes das refeições + às 22h (4x/dia) para pacientes em dieta oral. 6/6h para pacientes em jejum, SNE ou com instabilidade glicêmica.

3. REGIME BASAL-BOLO — INSULINOTERAPIA PLENA

■ Preferir Basal-Bolo ao invés de escala corretiva isolada em pacientes internados com DM tipo 1 ou DM2 com glicemias > 180 persistentes ou em uso de corticosteroide.

Componente	Insulina	Cálculo Dose Inicial	Horário
BASAL (50% dose total)	Glargina (Lantus) ou Detemir	Dose total diária inicial: 0,3–0,5 U/kg/dia (0,3 em idosos/IR; 0,5 padrão) Metade = basal	21h–22h (1x/dia) ou 12/12h (detemir)
PRANDIAL (50% dividido 3x)	Regular ou Lispro ou Aspart	Restante da dose total ÷ 3 Aplicar com cada refeição	15 min antes das refeições (ou imediatamente se lispro/aspart)
CORRETIVA (adicional)	Regular ou análogo rápido	Conforme escala da Seção 2 (sensível/padrão/resistente)	Junto às doses prandiais ou 6/6h se em jejum

✓ Regra de ajuste: Se glicemia em jejum > 180 por 2 dias consecutivos → aumentar basal em 10–20%. Se hipoglicemia → reduzir basal em 20%.

4. PROTOCOLO DE HIPOGLICEMIA — TRATAMENTO IMEDIATO

Nível	Glicemia	Paciente CONSCIENTE	Paciente SEM consciência/sem VO
Alerta	54–69 mg/dL	15g de carboidrato simples VO (3 sachês de açúcar + 150 mL água ou 200 mL suco de laranja)	Glicose 25–50% EV 20–40 mL ou Glucagon 1 mg SC/IM
Grave	< 54 mg/dL	20–30g carboidrato VO (repetir se não subir em 15 min)	Glicose 50% EV 40–60 mL Glucagon 1 mg SC/IM
Refratária	< 40 mg/dL ou resistente	Acionar médico imediatamente	Glicose 10% EV em infusão contínua Internação em leito monitorizado

Regra dos 15: 15g de carboidrato → aguardar 15 minutos → checar glicemia. Se ainda < 70: repetir. Oferecer lanche proteico após correção.

Investigar causa: excesso de insulina? jejum prolongado? IRA aguda? interação medicamentosa? sepse? insuficiência adrenal?

5. CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD) — PROTOCOLO COMPLETO

Critério	Leve	Moderada	Grave
Glicemia	> 250 mg/dL	> 250 mg/dL	> 250 mg/dL
pH arterial	7,25–7,30	7,00–7,24	< 7,00
Bicarbonato	15–18 mEq/L	10–14 mEq/L	< 10 mEq/L
Cetonemia/cetonúria	+ leve	++ moderada	+++ intensa
Anion Gap	> 10	> 12	> 12
Nível de consciência	Alerta	Alerta/sonolento	Estupor/coma
Destino	Enfermaria / Obs.	UTI ou SEMI	UTI obrigatória

CAD — Tratamento Passo a Passo

Etapa	Ação	Detalhe / Dose
1 — Hidratação (1ª hora)	SF 0,9% 1000 mL em 1h (15–20 mL/kg)	Depois: SF 0,45% ou 0,9% 250–500 mL/h Trocar para SG 5% quando glicemia < 250 mg/dL
2 — Potássio (ANTES da insulina)	Corrigir hipocalemia ANTES de iniciar insulina	K+ > 3,5: iniciar insulina normalmente K+ 3,0–3,5: repor 20–40 mEq/h + iniciar insulina K+ < 3,0: REPOR K+ SEM INSULINA até K ≥ 3,5
3 — Insulina (após K+)	Insulina Regular EV em infusão contínua	Bolus: 0,1 U/kg EV Infusão: 0,1 U/kg/h Se glicemia não cai ≥ 50 mg/dL/h: dobrar taxa
4 — Glicemia-alvo na fase aguda	Manter 150–200 mg/dL até fechar cetoacidose	NÃO normalizar glicemia antes de fechar CA! Adicionar SG 5% se glicemia < 250
5 — Critérios de fechamento CAD	Glicemia < 200 + pH ≥ 7,30 + Bicarbonato ≥ 15 + AG normal (<12)	Manter insulina EV por 1–2h após 1ª dose SC Iniciar insulina basal-bolo antes de suspender EV
6 — Bicarbonato	Apenas se pH < 6,9 ou instab. hemodinâmica	50–100 mEq em 2h NÃO usar rotineiramente (piora hipocalemia)
7 — Fosfato	Repor se < 1 mg/dL com fraqueza muscular/arritmia	20–30 mEq KH ₂ PO ₄ em 24h

■ **MONITORAR:** Glicemia capilar 1/1h; Eletrólitos + GSV a cada 2–4h nas primeiras 12h; Gap Aniônico = Na - (Cl + HCO₃) — meta < 12

6. ESTADO HIPEROSMOLAR HIPERGLICÊMICO (EHH)

Critério	CAD	EHH
Glicemia	> 250 mg/dL	> 600 mg/dL
pH arterial	< 7,30	> 7,30
Bicarbonato	< 18 mEq/L	> 15 mEq/L
Cetonemia	Positiva	Ausente ou traço
Osmolalidade efetiva	Variável	> 320 mOsm/kg
Déficit de água livre	Moderado	Grave (9–10 L)
Consciência	Geralmente lúcido	Obnubilação / coma comum
Tipo de DM	DM tipo 1 (ou 2)	DM tipo 2 (idosos)

EHH — Tratamento Específico

Etapas	Conduta	Objetivo
Hidratação agressiva	SF 0,9% 1 L/h nas primeiras 2–4h Depois SF 0,45% 250–500 mL/h	Repor 50% do déficit nas primeiras 12h Restante em 24–36h
Insulina	SOMENTE após volemia inicial 0,05 U/kg/h EV (dose menor que na CAD)	Reduzir glicemia 50–75 mg/dL/hora Sem risco de edema cerebral
Potássio	Repor conforme K+ sérico (igual ao protocolo CAD)	Manter K+ 4,0–5,0 mEq/L
Osmolalidade-alvo	Redução máxima 3–8 mOsm/kg/h	Redução rápida = risco de edema cerebral e convulsão
Transição para SC	Glicemia < 300 + paciente alerta + tolerando VO	Iniciar basal-bolo 30 min antes de suspender EV

■ EHH tem mortalidade de 10–20% vs 1–5% da CAD. Principal causa de morte: doença precipitante (infecção, IAM). Tratar causa de base!

Referências: ADA Standards of Medical Care 2024; Kitabchi AE et al. Hyperglycemic Crises in Diabetes. Diabetes Care 2009; AACE/ADA Consensus on Inpatient Glycemic Control 2022.